

ANÁLISIS NUMÉRICO II — Práctico N°2 - 2026
Eliminación Gaussiana y Descomposición LU

1. Demuestre que:
 - a) Si A y B son triangulares superiores (inferiores) con elementos diagonales iguales a 1, entonces AB también es triangular superior (inferior) con elementos diagonales iguales a 1.
 - b) Probar que si A es triangular superior (inferior) con elementos diagonales iguales a 1, entonces A^{-1} también es triangular superior (inferior) con elementos diagonales iguales a 1.
2. Si $B = LA$, donde L es triangular inferior con unos en la diagonal, para $\mathcal{I} = \{1, \dots, k\}$ demuestre que $B_{\mathcal{I}\mathcal{I}} = L_{\mathcal{I}\mathcal{I}}A_{\mathcal{I}\mathcal{I}}$.
3. Considere las transformaciones de Gauss $M_k = I - v^k(e^k)^T$ donde $e^k \in \mathbb{R}^n$ es el k -ésimo vector canónico y $v^k \in \mathbb{R}^n$ con $v_i^k = 0$ para $i = 1, \dots, k$. Demuestre que
 - a) $M_k^{-1} = I + v^k(e^k)^T$,
 - b) $L = M_1^{-1} \dots M_{n-1}^{-1} = I + \sum_{k=1}^{n-1} v^k(e^k)^T$.
4. Sea A una matriz simétrica. Suponga que A ha sido reducida a la forma

$$\left[\begin{array}{c|ccc} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ \hline 0 & & & \\ \vdots & & A^{(1)} & \\ 0 & & & \end{array} \right]$$

efectuando solo operaciones elementales por filas. Demuestre que $A^{(1)}$ es simétrica. ¿Qué ventajas tiene esto cuando se efectúa eliminación gaussiana de A ?

5. **Implemente** una función en **Python** que calcule la eliminación Gaussiana de un sistema $Ax = b$. La función debe llamarse **egauss**, tener entradas A , b y salidas U , y . Testear el algoritmo.
6. **Implemente** una función en **Python** que calcule la descomposición LU de una matriz. La función debe llamarse **dlu**, tener entrada A y salidas L , U . Testear el algoritmo.
7. Escriba un pseudocódigo de un algoritmo de eliminación Gaussiana (sin pivoteo) adaptado a la estructura de una matriz A cuyos únicos elementos que pueden ser no nulos son a_{1n} , a_{n1} y a_{ij} con $|i - j| \leq 1$. Implementar y testear el algoritmo en **Python**.
8. Cuando aparece un cero en una posición de pivoteo, $A = LU$ no es posible. Muestre por qué no es posible obtener la descomposición LU directa de estos sistemas:

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ l & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} d & e \\ 0 & f \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & & \\ l & 1 & \\ m & n & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} d & e & g \\ & f & h \\ & & i \end{bmatrix}.$$

Estas matrices necesitan un intercambio de filas por una matriz de permutación P .

9. Muestre que si P es una matriz de permutación, entonces $P^T P = P P^T = I$
10. **Implemente** dos funciones en **Python**, llamadas **egaussp** y **dlup** que realicen las versiones con permutación de filas de los algoritmos de los ejercicios 5 y 6. Testear los algoritmos.

11. **Implemente** una función en **Python**, llamada `sol_egauss` que utilice eliminación Gaussiana con pivoteo parcial para resolver el sistema lineal $Ax = b$. Testear su funcionamiento resolviendo el sistema lineal para :

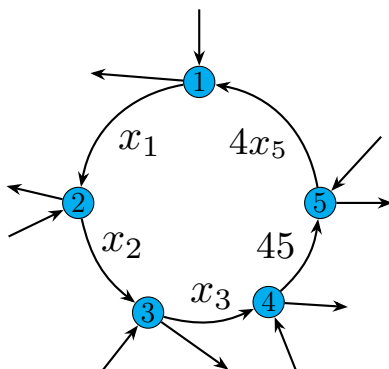
$$A = \begin{bmatrix} 2 & 10 & 8 & 8 & 6 \\ 1 & 4 & -2 & 4 & -1 \\ 0 & 2 & 3 & 2 & 1 \\ 3 & 8 & 3 & 10 & 9 \\ 1 & 4 & 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}, \quad b_1 = \begin{bmatrix} 52 \\ 14 \\ 12 \\ 51 \\ 15 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad b_2 = \begin{bmatrix} 50 \\ 4 \\ 12 \\ 48 \\ 12 \end{bmatrix}.$$

12. **Implemente** una función en **Python**, llamada `inv_lu`, que calcule la inversa de $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ utilizando descomposición LU con permutaciones y resolviendo n sistemas lineales. Testear el algoritmo con la matriz A del ejercicio 11.
13. Calcule el costo computacional (en flops) para obtener la inversa de una matriz (tome en cuenta las entradas nulas de los vectores canónicos).
14. **Implemente** una función en **Python**, llamada `det_lu`, que calcule el determinante de $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ utilizando su descomposición LU con permutaciones. Calcule el determinante de la matriz A del ejercicio 11 y compare el tiempo de ejecución con respecto a la función `np.linalg.det`.
15. La ecuación general de una esfera en $\mathbb{R}^3$ es

$$x^2 + y^2 + z^2 + Dx + Ey + Fz + G = 0.$$

Realice una función en **Python** que, dados cuatro puntos no coplanares, calcule los parámetros de la esfera que pasa por ellos. La función debe:

- Resolver el sistema lineal resultante.
 - Retornar los valores de D, E, F y G .
 - Realizar el gráfico de la esfera junto con los cuatro puntos dados y el círculo máximo de la esfera que pasa por cada uno de ellos.
16. La figura muestra una rotonda con cuatro accesos en una ciudad. El diagrama representa el flujo de autos por hora en cada tramo de la rotonda y el tránsito circula en sentido antihorario. La tabla muestra las entradas y salidas de distintos volúmenes de tránsito según el horario.



Acceso	Horario A		Horario B	
	Entra	Sale	Entra	Sale
1	130	$200 + 2x_2$	46	$4x_3 + 4x_5$
2	$2x_4 + 40$	100	20	$2x_5 + 85$
3	138	$2x_1 + 63$	90	60
4	$2x_4$	40	$131 + x_4$	$2x_1 + 3x_3$
5	$5x_5 + x_3$	135	$6x_5 + x_4$	$95 + 2x_4$

- Encuentre los valores x_1, x_2, x_3, x_4 y x_5 de flujos de autos por hora para que el tránsito sea fluido en la rotonda ¿Tiene el sistema una única solución?
- Teniendo en cuenta que el flujo del tránsito debe ser no negativo ¿En qué horario es más conveniente circular por la rotonda para evitar un embotellamiento?